

L'AMÉLIORATION ET LA PROTECTION DES SOLS (séries C/D)

I- LES PROPRIÉTÉS D'UN SOL FERTILE

1. Composition générale d'un sol fertile

Élément du sol	Pourcentage approximatif	Rôle principal
Phase minérale (Sable, limon, argile)	45 %	Fournit la texture, retient les éléments minéraux, supporte les racines
Matière organique (humus)	5 %	Nourrit les plantes, améliore la structure et la rétention d'eau, réserve de nutriments
Eau	25 %	Dissout les minéraux, permet leur absorption par les racines
Air	25 %	Permet la respiration des racines et des micro-organismes

2. Propriétés physiques d'un sol fertile

Propriété	Description
Texture	Équilibre entre sable, limon et argile, permettant à la fois drainage et rétention d'eau
Structure	Grumeleuse et stable grâce à l'humus et aux vers de terre, favorisant l'aération et l'infiltration de l'eau
Capacité de rétention d'eau	Suffisante pour nourrir les plantes, mais avec un bon drainage pour éviter l'excès d'humidité
Aération	Présence de pores remplis d'air pour permettre la respiration des racines et des micro-organismes
Densité et porosité	Le sol est meuble, pas compacté, ce qui facilite le développement des racines

- **Propriétés chimiques d'un sol**

Propriété chimique	Description
Éléments nutritifs	Contient des nutriments essentiels pour les plantes : azote (N) , phosphore (P) , potassium (K) , calcium (Ca) , magnésium (Mg) , etc.
Capacité d'échange cationique (CEC)	Capacité du sol à retenir et à libérer les cations nutritifs (Ca^{2+} , Mg^{2+} , K^{+} , etc.) pour les plantes. Plus cette capacité est élevée, plus le sol est fertile.
pH du sol	Mesure de l'acidité ou de l'alcalinité. Un pH neutre à légèrement acide ($\approx 6-7$) est idéal pour la disponibilité des nutriments.
Humus et matière organique	Libère progressivement des nutriments (N, P, K) et maintient une fertilité durable.
Salinité	Faible concentration en sels solubles : trop de sels rend le sol moins fertile et peut nuire aux plantes.

- **Propriétés biologiques du sol fertile**

Type d'organisme	Tailles et Exemples	Rôle principal
Micro-organismes	Microscopique Ex : Bactéries, champignons, actinomycètes, algues microscopiques	- Décomposent la matière organique en humus - Recyclent les nutriments (N, P, K) pour les plantes - Fixent l'azote atmosphérique (ex. bactéries Rhizobium) - Protègent les racines contre certaines maladies
Macro-organismes	Visible à l'œil nu Ex : Vers de terre, insectes du sol, larves	- Creusent des galeries qui aèrent le sol et améliorent le drainage - Digèrent les débris organiques et produisent des déjections riches en nutriments - Contribuent à la formation de l'humus - Améliorent la structure physique et la fertilité globale du sol

II- LA DÉGRADATION D'UN SOL : LES ÉROSIONS

1. Le mécanisme de dégradation du sol

Les sols subissent une dégradation progressive sous l'action de différents agents naturels :

- **L'eau** : provoque l'érosion hydrique (ruissellement et infiltration).
- **Le vent** : cause l'érosion éolienne (déplacement des particules fines).

Ces phénomènes sont aggravés par certains facteurs :

- l'absence de couvert végétal,
- la pente du terrain,
- certaines pratiques agricoles intensives.

Processus de dégradation

- **Décapage** : Lors d'une pluie intense, l'eau qui ruisselle emporte la couche arable (particules fines riches en nutriments) si le sol est nu.
- **Lessivage** : Dans les sols plats, l'eau infiltrée entraîne les éléments nutritifs en profondeur, hors de portée des racines.
- **Érosion sur pente** : Dans les sols en pente, les nutriments et particules fines sont entraînés vers les bas-fonds.

Conséquences :

- Les sols en pente s'appauvrissent (perte de fertilité et de capacité de rétention d'eau).
- Les bas-fonds s'enrichissent (accumulation de sédiments et matières organiques).
- Cela crée un déséquilibre entre les zones hautes (moins productives) et les zones basses (plus fertiles).

2. Les techniques culturales de protection des sols

Pour limiter l'érosion et préserver la fertilité des sols, plusieurs techniques agricoles sont utilisées :

Le terrassement

- **Définition** : Aménagement des pentes en escaliers ou paliers.
- **Avantages** :
 - Ralentit le ruissellement de l'eau,

AMBITION+



- Diminue l'érosion,
- Favorise l'infiltration et la rétention d'eau.

La jachère

- **Définition** : Laisser une parcelle au repos, sans culture, pendant une certaine période.
- **Avantages** :
 - Régénère naturellement la fertilité du sol,
 - Favorise la biodiversité,
 - Limite l'épuisement des nutriments.

L'assolement (rotation des cultures)

- **Définition** : Alternier différentes cultures sur une même parcelle, selon un cycle planifié.
- **Avantages** :
 - Évite l'appauvrissement du sol,
 - Réduit la propagation des maladies et parasites,
 - Améliore la structure du sol.

Le paillage

- **Définition** : Recouvrir le sol avec des matériaux organiques (paille, feuilles, copeaux de bois).
- **Avantages** :
 - Conserve l'humidité du sol,
 - Réduit l'érosion,
 - Apporte de la matière organique,
 - Limite la pousse des mauvaises herbes.

III. L'AMÉLIORATION DES SOLS PAR LES AMENDEMENTS

1. Apport des engrais chimiques (amendements chimiques)

Les engrais chimiques constituent une solution rapide et efficace pour améliorer la fertilité des sols.

- **Rôle :**
Les engrais chimiques enrichissent directement la **réserve minérale** du sol. Ils apportent aux plantes des **éléments nutritifs immédiatement assimilables**, ce qui permet une augmentation rapide des rendements agricoles.
- **Principaux types :**
 - Les engrais simples, appelés **N-P-K**, apportent respectivement :
 - ❖ **N (Azote)** : favorise la croissance des feuilles et des tiges,
 - ❖ **P (Phosphore)** : stimule l'enracinement et la floraison,
 - ❖ **K (Potassium)** : renforce la résistance aux maladies et améliore la qualité des fruits et tubercules.
- **Limites :**
 - Lorsque les doses sont **excessives**, ces engrais deviennent **toxiques** pour les plantes.
 - Leur usage abusif peut également **appauvrir la structure du sol**, polluer les nappes phréatiques et réduire la biodiversité microbienne.

Ainsi, l'utilisation des engrais chimiques doit être **raisonnée** et combinée avec d'autres techniques (engrais organiques, compost, fumure) pour assurer une fertilité durable des sols.

2. Apport des engrais organiques (amendements organiques)

Les engrais organiques sont des matières d'origine végétale ou animale utilisées pour améliorer la fertilité du sol. Contrairement aux engrais chimiques, ils libèrent leurs éléments nutritifs lentement mais entretiennent durablement la qualité du sol.

a. Origines des engrais organiques

➤ **Origine animale**

- **Déchets d'abattoirs** : sang desséché, cornes torréfiées, déchets de poissons.
- **Boues d'épuration** : riches en azote.
- **Sous-produits de l'élevage** :
 - **Fumier** : mélange de déjections animales et de litière végétale (paille, herbes).
 - **Lisier** : déjections liquides d'animaux (porcs, bovins).
 - **Fientes** : excréments solides de volailles.
- **Caractéristiques** :
 - Apport d'azote à **décomposition lente**,
 - Favorisent la **multiplication de la microflore du sol**,
 - Très peu d'apport en **humus stable**.

➤ **Origine végétale**

- **Résidus végétaux** : déchets verts compostés ou non.

- **Engrais verts** : Ce sont des **plantes cultivées spécialement** pour enrichir le sol. Après leur croissance, elles sont **fauchées et enfouies dans le sol**.
- **Matière organique végétale** : Les engrais verts enfouis se transforment progressivement en **matière organique végétale** grâce à l'action des **micro-organismes et des vers de terre**. Cette matière est encore **en décomposition**.
- **Humus**. La matière organique végétale se décompose complètement et devient **humus**, une matière organique **stabilisée et riche en nutriments**. L'humus améliore la **fertilité chimique, physique et biologique du sol** sur le long terme.

b. Rôles des engrais organiques

Les engrais organiques jouent un rôle fondamental dans la fertilité durable des sols :

1. **Amélioration de la fertilité chimique**
 - Apport progressif d'éléments nutritifs (N, P, K).
 - Nutriments disponibles sur une longue durée.
2. **Amélioration de la structure physique du sol**
 - Augmentent la teneur en **matière organique** et en **humus**,
 - Favorisent la rétention d'eau,
 - Améliorent l'aération et la porosité.
3. **Amélioration biologique du sol**
 - Stimulent l'activité de la **vie microbienne**, indispensable à la transformation des éléments nutritifs.
 - Favorisent la biodiversité du sol.

Contrairement aux engrais chimiques, les engrais organiques n'améliorent pas seulement les propriétés chimiques du sol, ils améliorent aussi ses propriétés physiques et biologiques.

c. Limites des engrais organiques (comparées aux engrais chimiques)

- **Vitesse d'action** :
 - Plus **lente** que celle des engrais chimiques (décomposition progressive).
- **Maniement et application** :
 - Leur transport et leur utilisation exigent souvent **beaucoup de main-d'œuvre**.
- **Disponibilité** :

- Dépendent fortement des activités d'élevage et de la gestion des déchets organiques.
- **Efficacité directe :**
 - Moins concentrés en éléments nutritifs que les engrais chimiques, donc résultats visibles moins rapides.

IV- AMENDEMENTS CALCAIRES

1. Quelques causes de l'infertilité du sol

Propriété du sol	Problème	Conséquence
Physique	Absence d'ions Ca^{2+}	Mauvaise floculation de l'argile et de l'humus → sol compact, peu perméable à l'eau et à l'air
Chimique	Excès d'ions H^+ (pH trop acide c'est-à-dire trop petit)	réduction de l'absorption des ions échangeables (K^+ , Mg^{2+} , Na^+ , Ca^{2+})
Biologique	Mauvaise aération, excès d'eau, pH trop acide, manque de Ca^{2+}	Freine la décomposition de la matière organique par bactéries et vers de terre → limite l'humification et ralentit la minéralisation

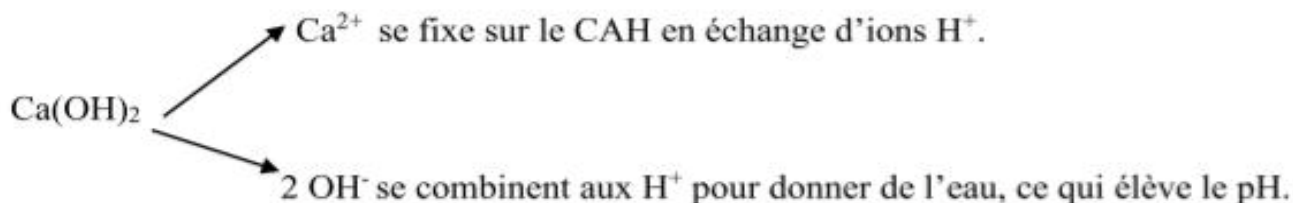
2. Solution : l'amendement calcaire

L'amendement calcaire consiste à **apporter du calcium au sol** sous forme de :

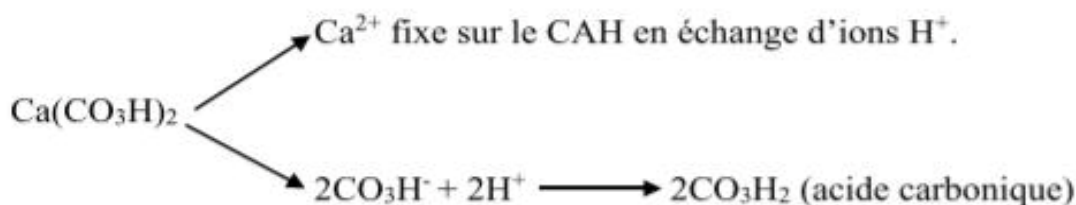
- **Chaux vive (CaO)**
- **Carbonate de calcium (CaCO_3)**
- **Sulfate de calcium (CaSO_4)**

a. Leur réaction de décomposition

La chaux vive introduit dans le sol le calcium selon les réactions suivantes :

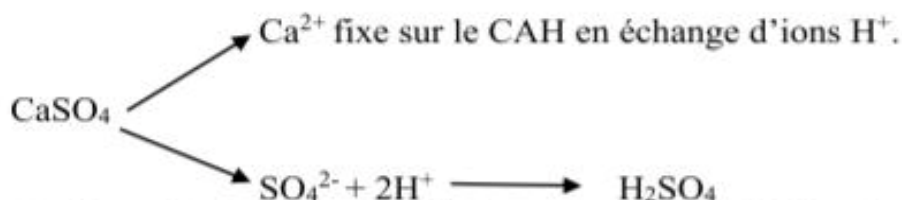


Le carbonate de calcium apporte au sol le calcium selon les réactions suivantes :



La présence de l'acide carbonique fait que le pH s'élève moins vite par rapport à la chaux.

Le sulfate de calcium est un engrais calcique qui apporte au sol beaucoup de calcium.



b) Effets chimiques des amendements

Type d'amendement	Effet sur le sol
Chaux vive (CaO)	Augmentation de pH rapidement d'où la neutralisation de l'acidité
Carbonate de calcium (CaCO₃)	Augmentation de pH plus lentement que la chaux vive, enrichit le sol en calcium
Sulfate de calcium (CaSO₄)	Apporte beaucoup de calcium mais le pH reste presque inchangé

c) Effets biologiques et physiques

- Les **ions Ca^{2+} flocculent l'argile et l'humus** → formation de grumeaux stables.
- Le sol devient **perméable à l'eau et à l'air**, favorisant l'activité des **micro-organismes et vers de terre**.
- Ces organismes accélèrent :
 - **Humification** → formation d'humus
 - **Minéralisation** → libération progressive de nutriments.